

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доц, к.т.н., доц.

О.О. Жаринов

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

РАЗРАБОТКА ФОРМИРОВАТЕЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ С ЗАДАНЫМИ СВОЙСТВАМИ
по курсу: Схемотехника

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №

4341в

20.04.2026

Р.С. Кулаков

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

1 Цель работы

Разработать проект формирователя импульсной последовательности с заданными свойствами в среде программирования Quartus

2 Вариант задания и его подробное описание

Задание заключается в разработке схемы формирователя импульсной последовательности с заданными свойствами. Задержка выходного сигнала по отношению ко входному при этом не должна превышать времени переключения одиночного триггера. Кратковременные врезки (“иголки”) на временных диаграммах, полученных при моделировании схемы, не допускаются.

2.1 Вариант 11

- Задержка ($K_{\text{нач}}$) – 2 такта;
- Импульс (K_1) – 3 такта;
- Пауза (K_0) – 4 такта.

Временная диаграмма импульсной последовательности с данными параметрами приведена на рисунке 1.

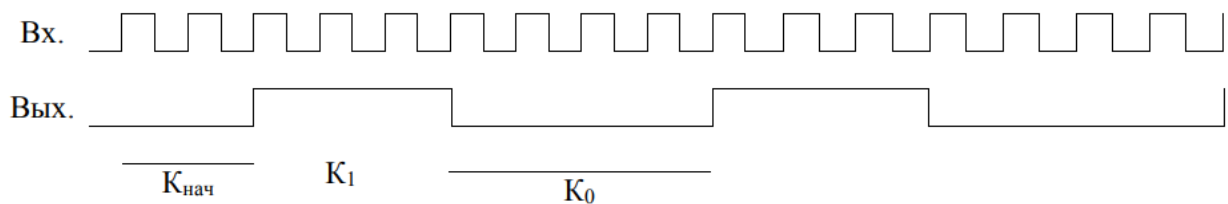


Рисунок 1 – Временная диаграмма для $K_{\text{нач}}=2$, $K_1=3$, $K_0=4$

Полный период выходного сигнала:

$$T=K_1+K_0=3+4=7$$

3 Обобщенная структурная схема формирователя (рис. 5.1) и описание концепции разработки схемы для своего варианта.

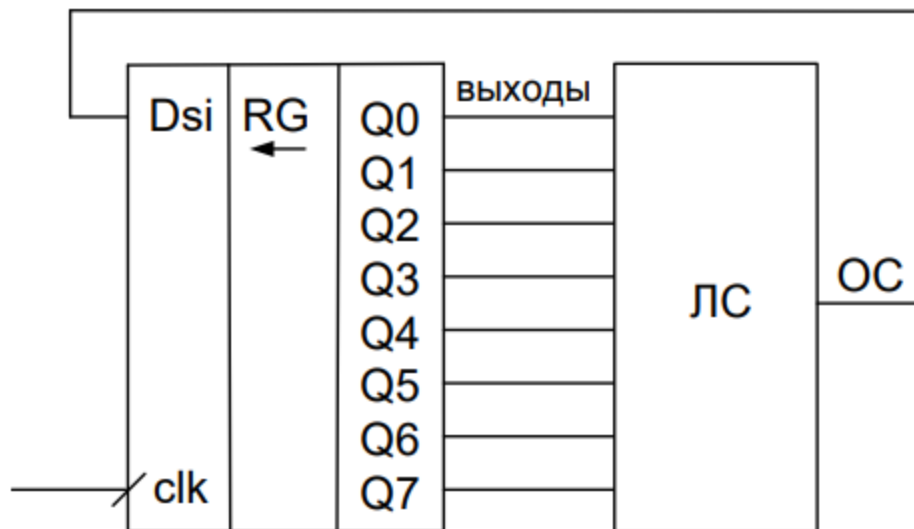


Рисунок 2 – Обобщенная схема формирователя последовательности импульсов

Формирователь реализуется на основе регистра сдвига с обратной связью (ОС).

Количество разрядов регистра: $M=K1+K0=7$

Используется регистр с выходами:

$Q0 \dots Q6$

Выходной сигнал снимается с $Q_{\text{Кнач}} = Q2$. Это обеспечивает требуемую задержку в 2 такта.

4 Таблица истинности, необходимая для реализации формирователя импульсной последовательности

Таблица 1 - Таблица истинности для разработки схемы

№	Dsi	Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0
2	1	1	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	1	0	0	0	0
4	0	0	1	1	1	0	0	0
5	0	0	0	1	1	1	0	0
6	0	0	0	0	1	1	1	0
7	1	0	0	0	0	1	1	1

5 Логические выражения, включая рассуждения и промежуточные выкладки, выполняемые в процессе минимизации

Анализируем строки, где: $Dsi = 1$. Из таблицы видно, что единица формируется, когда: $Q2=0$ и $Q3=0$. Исходя из этого: $Dsi = !Q2 * !Q3$. Таким образом получаем минимальное выражение

6 Схема устройства в графическом формате в среде Quartus

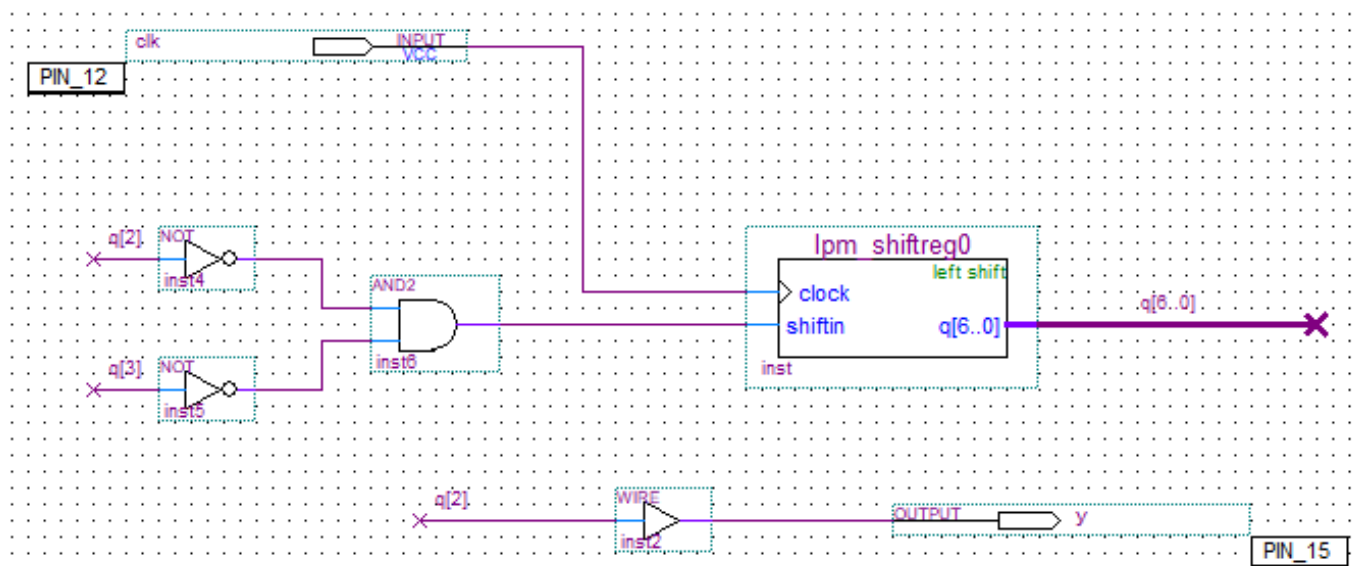


Рисунок 3 - Схема устройства в Quartus

7 Рисунок, на котором представлена информация о назначенных выводах ПЛИС для проекта схемы

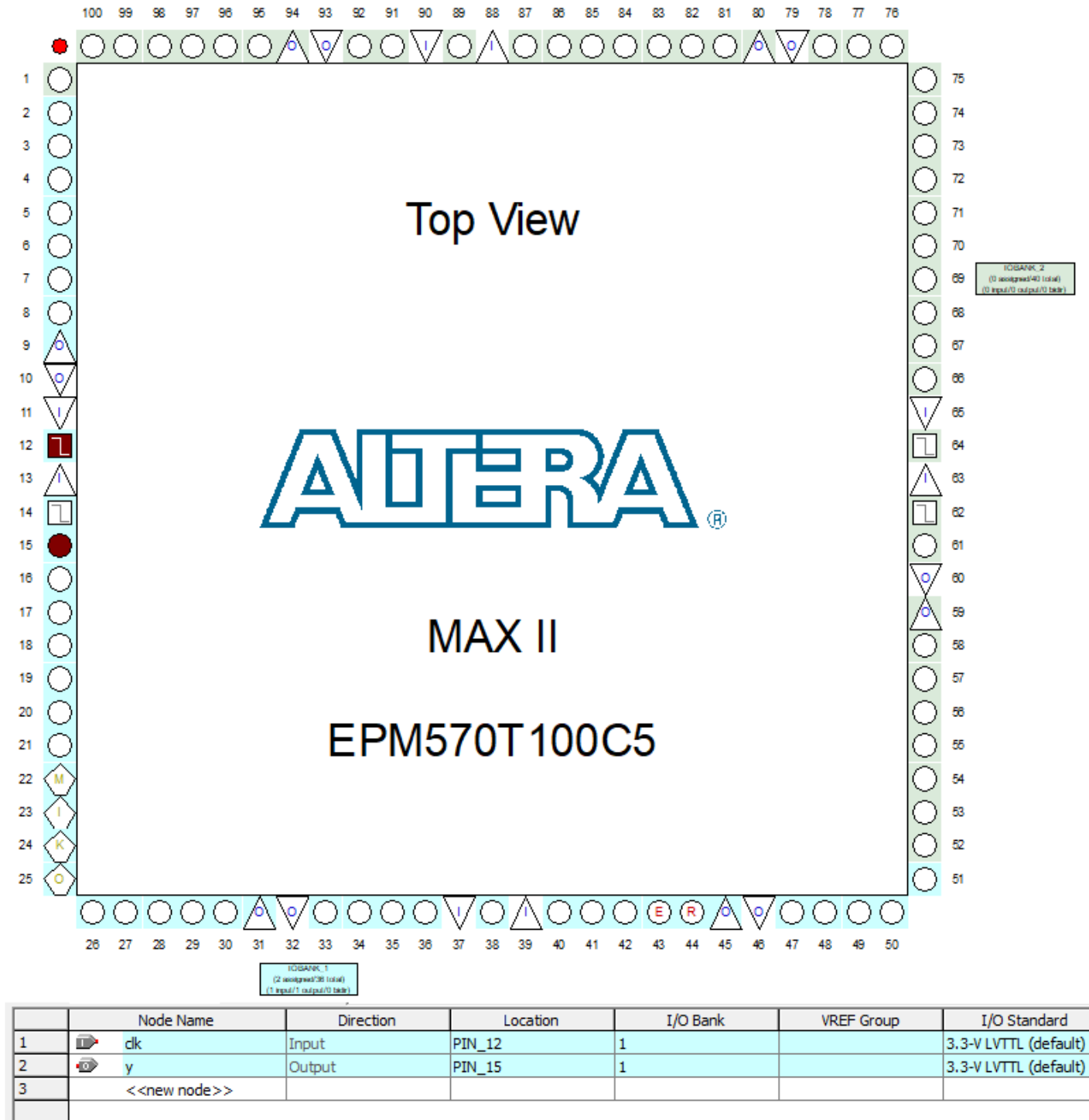


Рисунок 4 – Назначение выходов ПЛИС

8 Скриншот окна с результатами компиляции (с отображением задействованных для проекта ресурсов ПЛИС)

Flow Status	Successful - Mon Apr 20 21:47:33 2026
Quartus II Version	9.1 Build 350 03/24/2010 SP 2 SJ Web Edition
Revision Name	lab5
Top-level Entity Name	lab5
Family	MAX II
Device	EPM570T100C5
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total logic elements	4 / 570 (< 1 %)
Total pins	2 / 76 (3 %)
Total virtual pins	0
UFM blocks	0 / 1 (0 %)

Рисунок 5 – Результат компиляции проекта

9 Рисунки временных диаграмм работы схемы в среде Quartus: функциональная (functional simulation) и временная (timing simulation)

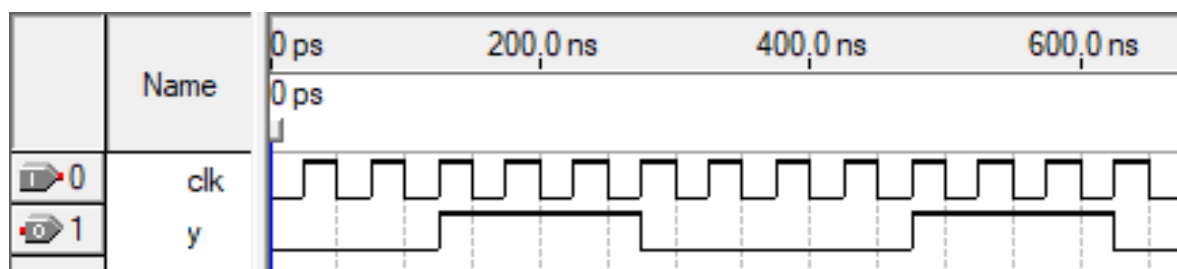


Рисунок 6 – Временная диаграмма схемы суммирующего счётчика в режиме функциональной симуляции

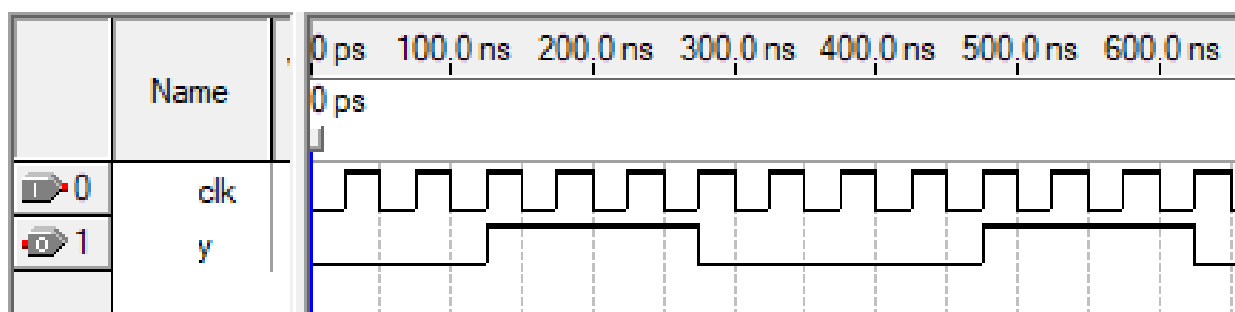


Рисунок 7 – Временная диаграмма схемы суммирующего счётчика в режиме временной симуляции

10 Оценка задержки распространения сигналов, вносимой схемой

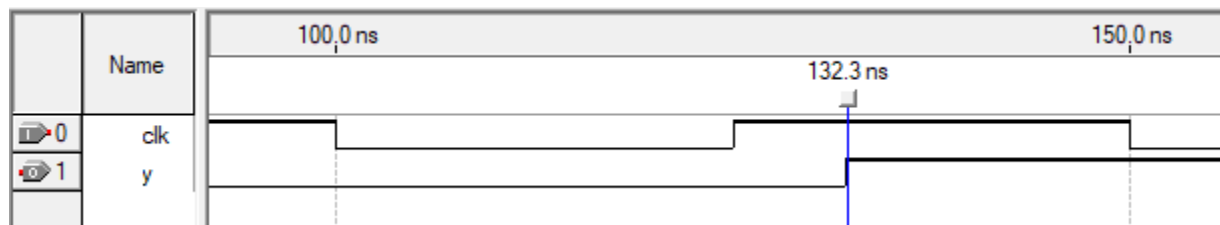


Рисунок 8 – Фрагмент временной диаграммы схемы вычитающего счётчика в режиме временной симуляции для анализа задержки

Задержка на схеме около 8 наносекунд.

Вывод

В результате лабораторной работы было проведено успешное проектирование формирователя импульсной последовательности. В итоге разработан формирователь импульсной последовательности с параметрами:

$$K_{\text{нач}} = 2$$

$$K_1 = 3$$

$$K_0 = 4$$

Задержка соответствует требованиям и не превышает времени переключения одного триггера.

Список используемых источников

1. Жаринов О.О. Учебно-методические материалы к выполнению лабораторной работы №5 по дисциплине “Схемотехника” (1-й семестр изучения дисциплины). ГУАП, 2025. – 6 с. (Интернет-ресурс) //URL: <https://pro.guap.ru/inside/student/tasks/ce4471fb56b940ee3d60888b407065b0/download> (дата обращения: 20.04.2026)